

Diversidade Espacial e Código de Alamouti

Demonstração interativa e comparação de BER em canal Rayleigh

Wagner Flores dos Santos

CSF129008 – Comunicações Sem Fio
Engenharia de Telecomunicações – IFSC Campus São José
Professora: Evanaska Maria Barbosa Nogueira

Agenda

- 1 Introdução e objetivos
- 2 Fundamentação
- 3 Código de Alamouti
- 4 Aplicativo e demonstração
- 5 Simulação e resultados
- 6 Limitações e conclusão
- 7 Referências

Introdução e objetivos

Objetivo do projeto

O projeto demonstra como duas antenas transmissoras podem reduzir os efeitos do desvanecimento em um enlace sem fio.

- Explicar o princípio da diversidade espacial.
- Apresentar a transmissão e a combinação do código de Alamouti 2×1 .
- Acompanhar a recuperação de dois bits em uma demonstração interativa.
- Comparar a taxa de erro de bit com um enlace SISO 1×1 .

A comparação mantém a mesma energia total por bit nos dois sistemas.

Fundamentação

Desvanecimento e diversidade espacial

Reflexões, difrações e espalhamento produzem percursos com amplitudes e fases diferentes. A soma dessas componentes pode enfraquecer o sinal recebido. A diversidade espacial usa enlaces pouco correlacionados para reduzir a probabilidade de todos estarem em desvanecimento profundo simultaneamente.

- SISO: uma antena transmissora e uma receptora.
- Alamouti: duas antenas transmissoras e uma receptora.
- Com enlaces independentes, a configuração 2×1 tem ordem de diversidade 2.

Fonte: Alamouti (1998), Seção III.

Hipóteses do modelo

- Modulação BPSK: $0 \mapsto +1$ e $1 \mapsto -1$.
- Canal Rayleigh plano, com enlaces independentes.
- Canal constante durante os dois intervalos de cada bloco Alamouti.
- Conhecimento perfeito do canal no receptor.
- Ruído gaussiano branco aditivo complexo (AWGN).

$$h_i = \frac{a_i + jb_i}{\sqrt{2}}, \quad a_i, b_i \sim \mathcal{N}(0, 1), \quad E[|h_i|^2] = 1.$$

$$n \sim \mathcal{CN}(0, N_0), \quad N_0 = 10^{-(E_b/N_0)_{\text{dB}}/10}, \quad E_b = 1.$$

Código de Alamouti

Transmissão em dois intervalos

Dois símbolos são distribuídos entre duas antenas e dois intervalos:

$$\mathbf{S} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} s_1 & s_2 \\ -s_2^* & s_1^* \end{bmatrix}.$$

Intervalo	Antena 1	Antena 2
t_1	$s_1/\sqrt{2}$	$s_2/\sqrt{2}$
t_2	$-s_2^*/\sqrt{2}$	$s_1^*/\sqrt{2}$

As linhas da matriz representam os intervalos e as colunas representam as antenas. O asterisco indica conjugação complexa.

Fonte: Adaptado de Alamouti (1998), com potência total normalizada.

Normalização da potência e taxa do código

O fator $1/\sqrt{2}$ divide a potência entre as duas antenas.

$$E[|s_1/\sqrt{2}|^2] + E[|s_2/\sqrt{2}|^2] = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1.$$

- Cada intervalo tem a mesma energia total do enlace SISO.
- Dois símbolos ocupam dois intervalos de transmissão.
- A taxa do código é $R = 2/2 = 1$ símbolo por uso do canal.
- A estrutura fornece redundância espacial para aumentar a confiabilidade.

Essa normalização evita atribuir à diversidade um ganho causado somente por potência adicional.

Sinais recebidos

Com h_1 e h_2 constantes durante o bloco:

$$y_1 = \frac{h_1 s_1 + h_2 s_2}{\sqrt{2}} + n_1,$$

$$y_2 = \frac{-h_1 s_2^* + h_2 s_1^*}{\sqrt{2}} + n_2.$$

- h_1 e h_2 : coeficientes complexos dos enlaces.
- n_1 e n_2 : ruído nos dois intervalos.
- y_1 e y_2 : amostras disponíveis no receptor.

Fonte: Adaptado de Alamouti (1998), Seção III.

Combinação e decisão BPSK

O receptor calcula:

$$z_1 = h_1^* y_1 + h_2 y_2^*, \quad z_2 = h_2^* y_1 - h_1 y_2^*.$$

A combinação cancela a interferência entre os símbolos:

$$z_1 = \frac{G}{\sqrt{2}} s_1 + h_1^* n_1 + h_2 n_2^*, \quad G = |h_1|^2 + |h_2|^2.$$

$$z_2 = \frac{G}{\sqrt{2}} s_2 + h_2^* n_1 - h_1 n_2^*.$$

$$\hat{s}_i = \frac{z_i}{G/\sqrt{2}}, \quad \hat{b}_i = \begin{cases} 0, & \text{Re}\{\hat{s}_i\} \geq 0, \\ 1, & \text{Re}\{\hat{s}_i\} < 0. \end{cases}$$

Fonte: Adaptado de Alamouti (1998), Seção III.

Aplicativo e demonstração

Organização do aplicativo

O projeto usa Python e Streamlit, com NumPy para cálculos, pandas para tabelas e Plotly para gráficos.

- **Capa e Fundamentação:** identificação, objetivos e modelo matemático.
- **Demonstração:** bits, canais, sinais recebidos e decisão.
- **BER:** comparação entre SISO e Alamouti.
- **Conclusão:** interpretação do ganho e limitações.
- **Como operar e Referências:** roteiro e fontes utilizadas.

O usuário pode definir canais manualmente ou gerá-los por uma semente aleatória.

Exemplo numérico de um bloco

Parâmetros: $b_1 = 0$, $b_2 = 1$, $E_b/N_0 = 8$ dB, semente do ruído 1042.

$$h_1 = 0,80 + j0,30, \quad h_2 = -0,25 + j0,65, \quad G = 1,215.$$

Grandeza	Resultado calculado
y_1	$1,3014 - j0,5439$
y_2	$-0,3421 + j1,0105$
$\hat{s}_1$	$1,8860 - j0,9257$
$\hat{s}_2$	$-0,8245 + j0,2341$
Bits detectados	0 e 1

Os sinais das partes reais recuperam os dois bits nesta realização. A avaliação de confiabilidade exige muitos blocos.

Fonte: Execução da função `one_alamouti_example` do projeto.

Operação da demonstração

- 1 Escolher os bits 0 e 1 e iniciar em $E_b/N_0 = 8$ dB.
- 2 Observar os coeficientes h_1 , h_2 e o ganho combinado G .
- 3 Acompanhar os sinais recebidos e as equações de combinação.
- 4 Conferir os bits recuperados e alterar a semente.
- 5 Abrir a aba BER e comparar as curvas dos dois sistemas.

Para observar somente o efeito de E_b/N_0 , manter os canais manuais e a semente fixos. No modo automático, a mudança de semente altera o canal e o ruído.

Simulação e resultados

Metodologia da simulação de BER

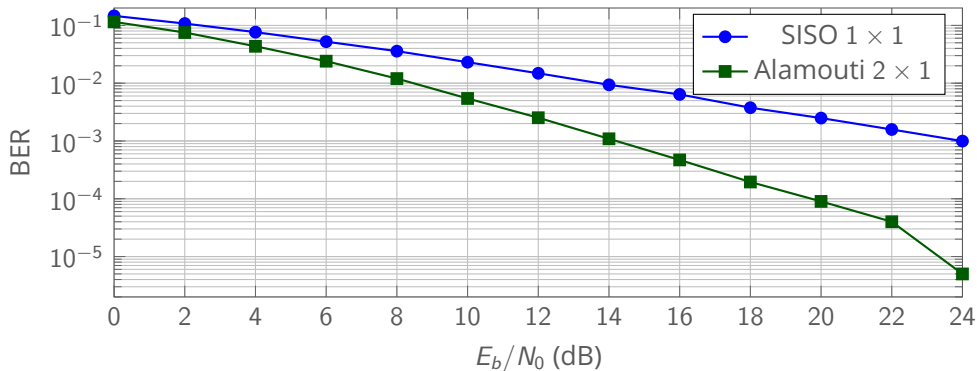
$$\text{BER} = \frac{\text{número de bits incorretos}}{\text{número de bits transmitidos}}.$$

- Simulação Monte Carlo com bits equiprováveis e BPSK.
- 200.000 bits por ponto, semente 2026.
- E_b/N_0 de 0 a 24 dB, com passo de 2 dB.
- Mesma sequência de bits e mesma energia total por bit.
- Realizações distintas de canal e ruído para cada sistema.

No SISO, o canal muda a cada símbolo. No Alamouti, muda a cada bloco e permanece constante nos seus dois intervalos.

Fonte: Execução da função `simulate_ber` do projeto.

Comparação das curvas de BER



Fonte: Simulação do projeto com 200.000 bits por ponto e semente 2026.

Resultados e interpretação

E_b/N_0 (dB)	BER SISO	BER Alamouti
0	0,146180	0,115030
8	0,035850	0,012015
12	0,014830	0,002525
16	0,006390	0,000470
20	0,002490	0,000090
24	0,000995	0,000005

- Em 8 dB, a BER caiu aproximadamente 66,5% nesta execução.
- A curva Alamouti apresenta queda mais acentuada, compatível com diversidade de ordem 2.
- Em 24 dB, houve apenas um erro no Alamouti. Esse ponto tem maior incerteza estatística.

Limitações e conclusão

Verificação e limitações

O combinador recuperou os símbolos para os quatro pares possíveis de bits BPSK em um teste com canais não nulos e ruído praticamente nulo.

- Os resultados numéricos pressupõem conhecimento perfeito do canal.
- Correlação entre antenas e variação do canal dentro do bloco podem reduzir o ganho.
- A simulação não inclui transmissão física, pilotos ou sincronização de RF.
- Zero erros em uma amostra não implica probabilidade de erro nula.
- O piso gráfico usado pelo aplicativo para BER zero não representa uma BER medida.

Conclusões

- O código de Alamouti distribui dois símbolos entre duas antenas e dois intervalos.
- A estrutura ortogonal permite separar os símbolos por combinação linear.
- A normalização mantém a mesma energia total por bit do SISO.
- A simulação apresentou menor BER para Alamouti em toda a faixa avaliada.
- O ganho de confiabilidade depende das hipóteses do canal e do receptor.

O aplicativo relaciona as equações à transmissão de um bloco e à avaliação estatística de muitos bits.

Referências

Referências

- ALAMOUTI, Siavash M. A simple transmit diversity technique for wireless communications. *IEEE Journal on Selected Areas in Communications*, v. 16, n. 8, p. 1451–1458, 1998. DOI: <https://doi.org/10.1109/49.730453>.
- SANTOS, Wagner Flores dos. *Demonstração interativa de diversidade espacial com o código de Alamouti*. Código Python em Streamlit, 2026. Fonte da implementação e dos parâmetros da simulação: https://github.com/wagnerfloresdosantos/engtelecom-ifsc-sj/blob/main/csf-2026.2/av2/alamouti_streamlit.py